

**PERBANDINGAN AKURASI DAN EFISIENSI
YOLOV8 NANO DAN YOLO11 NANO
DALAM KLASIFIKASI TINGKAT
KEKERUHAN AIR PADA
PERANGKAT EDGE**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Kelulusan Program Sarjana S1
Program Studi Teknik Informatika



Oleh:

Nama : HAYTSAM ADZKA MAWLA

NIM : 43A87006220028

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL
UNIVERSITAS BANI SALEH
BEKASI
2026**

**PERBANDINGAN AKURASI DAN EFISIENSI
YOLOV8 NANO DAN YOLO11 NANO
DALAM KLASIFIKASI TINGKAT
KEKERUHAN AIR PADA
PERANGKAT EDGE**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh
Sebagai Syarat Untuk Pengajuan Tugas Akhir Pada Program Studi Teknik
Informatika

Oleh:

Haytsam Adzka Mawla
43A87006220028

Pembimbing:

Muhammad Nur, S.Kom., M.Kom.

**PRODI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL
UNIVERSITAS BANI SALEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk disidangkan pada Sidang Skripsi Program Sarjana (S1), Program Studi **Teknik Informatika** Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN AKURASI DAN EFISIENSI YOLOV8 NANO DAN YOLO11 NANO DALAM KLASIFIKASI TINGKAT KEKERUHAN AIR PADA PERANGKAT EDGE

Bekasi, 06 Juni 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Muhammad Nur, S.Kom., M.Kom.)

(Marhakim, S.Pd., MM.)

Mengetahui:

Ketua Program Studi **Teknik Informatika**

(Mami Maryati, S.Kom., M.M.S.I.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan Lulus Sidang Skripsi pada Program Sarjana (S1), Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh pada **06 Juni 2025** skripsi dengan judul:

JUDUL SKRIPSI

Nama Penguji

Tanda Tangan

Fulan bin Fulana
NIDN: 1234567890

Fulan bin Fulana
NIDN: 1234567890

Fulan bin Fulana
NIDN: 1234567890

Mengetahui:

Ketua Program Studi Teknik Informatika

(Mami Maryati, S.Kom., M.M.S.I.)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Haytsam Adzka Mawla
NIM : 43A87006220028
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Skripsi : JUDUL SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari saya terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan saya.

Bekasi, 19 April 2026

Haytsam Adzka Mawla

Haytsam Adzka Mawla, 43A87006220028

JUDUL SKRIPSI; dibimbing oleh Muhammad Nur, S.Kom., M.Kom. dan Marhakim, S.Pd., MM..

10 + xi hal / 0 tabel / 1 gambar / 0 lampiran / 10 pustaka (2025/2026)

ABSTRAK

Abstrak adalah sebuah ringkasan singkat yang menjelaskan secara umum tentang isi dari laporan tugas akhir. Abstrak ditulis dalam tiga (3) paragraf yang berisi beberapa kalimat yang menyatakan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari laporan tugas akhir. Paragraf pertama berisi latar belakang dan tujuan tugas akhir. Paragraf kedua berisi metode dan pembahasannya. Paragraf ketiga berisi hasil dan simpulan dari tugas akhir yang dikerjakan.

Abstrak harus menjelaskan secara jelas dan singkat apa yang dibahas dalam laporan tugas akhir, mengapa penelitian ini penting dan apa yang ditemukan dari penelitian tersebut. Abstrak harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan harus mencakup informasi penting yang dibahas dalam laporan tugas akhir.

Abstrak harus mengandung kata-kata yang relevan dengan laporan tugas akhir dan ditulis dengan bahasa yang formal dan akademik. Abstrak merupakan bagian penting dari sebuah laporan tugas akhir karena merupakan bagian yang pertama kali dibaca oleh pembaca dan harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isi dari laporan tugas akhir. Oleh karena itu, abstrak harus ditulis dengan baik dan sebaik mungkin agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang laporan tugas akhir yang ditulis. Panjang abstrak sebaiknya dicukupkan dalam satu halaman, termasuk kata kunci. Tiga kata kunci dipandang cukup, yang masing-masingnya memuat paduan kata utama, yang dapat merepresentasikan isi Abstrak.

Kata kunci: Konsep Abstrak, Komponen Abstrak, Kata Kunci.

ABSTRACT

The abstract is a short summary that explains in general the contents of the final assignment report. The abstract is written in three (3) paragraphs containing several sentences stating the objectives, methods, results and conclusions of the final assignment report. The first paragraph contains the background and objectives of the final assignment. The second paragraph contains the method and discussion. The third paragraph contains the results and conclusions of the final assignment carried out.

The abstract must explain clearly and concisely what is discussed in the final project report, why this research is important and what was found from the research. The abstract must be written in language that is easy to understand and must include important information discussed in the final project report.

The abstract must contain words that are relevant to the final project report and be written in formal and academic language. The abstract is an important part of a final assignment report because it is the part that is first read by the reader and must be able to provide a clear picture of the contents of the final assignment report. Therefore, the abstract must be written well and as well as possible in order to provide a clear picture of the final project report being written. The length of the abstract should be limited to one page, including keywords. Three keywords are considered sufficient, each of which contains a combination of main words, which can represent the contents of the Abstract.

Key words: Abstract Concepts, Abstract Components, Key Words.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada Penulis, sehingga tersusunlah Skripsi yang berjudul ”**Judul Skripsi**”

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang diajukan dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Informatika di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh.

Penulis sungguh sangat menyadari, bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terutama Ayahanda dan Ibunda serta yang lainnya. Maka, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Ns. Desrinah Harahap, M.Kep., Sp.Kep.Mat**, selaku Rektor Universitas Bani Saleh, yang telah memberikan kesempatan belajar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan program Sarjana di kampus tercinta ini.
2. Bapak **Rahmadi, S.Kom., M.Kom.**, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh, yang telah memberikan kesempatan belajar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan program Sarjana di kampus tercinta ini.
3. Bapak/Ibu **Mami Maryati, S.Kom., M.M.S.I.**, sebagai Ka Prodi Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh, yang banyak membantu penulis dalam mengarahkan penulisan skripsi.
4. Bapak/Ibu **Muhammad Nur, S.Kom., M.Kom.**, sebagai Pembimbing utama Skripsi dan dosen yang dengan sabar dan tekun memberikan arahan perbaikan yang berarti bagi penulis.
5. Bapak/Ibu **Marhakim, S.Pd., MM.**, sebagai Pembimbing pendamping Skripsi dan dosen yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalaman serta membimbing materi skripsi ini.
6. Rekan kuliah yang selalu memberikan motivasi, teman diskusi dalam hal penyelesaian skripsi dan banyak memberikan pencerahan.
7. Rekan-rekan se-angkatan yang telah saling memberikan bantuan dan dukungan moral agar dapat terselesainya skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan atas segala hal yang terkait dengan terselesaikannya skripsi.

Akhir kata, dengan keterbatasan yang ada pada penulis tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hanya Allah SWT yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh sebab itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan Teknologi Informasi di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan Penelitian	1
1.2.1 Identifikasi Masalah	1
1.2.2 Ruang Lingkup Masalah	2
1.2.3 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.3.1 Tujuan	2
1.3.2 Manfaat	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Landasan Teori	4
2.3 Kerangka Pemikiran	6
DAFTAR PUSTAKA	7
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	8
LAMPIRAN A KODE PROGRAM	9
Lampiran A.1. Program Pembacaan Sensor Ultrasonic	9
Lampiran A.2. Program Keseluruhan Proyek Akhir	9
LAMPIRAN B GAMBAR-GAMBAR	10
Lampiran B.1. Foto Aktivitas Kegiatan Proyek Akhir	10
Lampiran B.2. Foto Produk Proyek Akhir	10

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	6
------------	--------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi usulan penelitian yang meliputi:

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah berisi uraian mengenai alasan memilih topik skripsi tersebut, hal yang menjadi perhatian dan harapan peneliti dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Isi latar belakang masalah biasanya mempunyai urutan sebagai berikut:

- a. Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoritis atau dari masalah praktis.
- b. Penjelasan tentang alasan pemilihan topik tersebut, atau situasi yang melatarbelakangi munculnya permasalahan yang akan dicarikan solusinya.
- c. Penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan memang belum pernah dilakukan atau jika sudah ada penelitian semacam itu perlu dijelaskan perbedaan nyata dengan penelitian sebelumnya atau penjelasan pemilihan metodologi yang dipilih dalam melaksanakan penelitian tersebut.
- d. Penjelasan tentang tujuan dan manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian berhasil dilakukan.

1.2 Permasalahan Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Kegiatan mengenali sejumlah masalah yang dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Mengenali masalah ini tertumpu pada masalah pokok yang tercermin pada bagian latar belakang masalah di atas.

1.2.2 Ruang Lingkup Masalah

Bagian ini terkait dengan Identifikasi Masalah diatas. Dengan keterbatasan yang ada pada peneliti maka semua masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua, melainkan hanya terbatas pada beberapa masalah saja.

1.2.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian dalam bentuk narasi, inti masalah dapat dinyatakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam identifikasi dan batasan masalah, namun telah dilengkapi dengan pernyataan lain sebagaimana yang dikemukakan dalam batasan masalah.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Merupakan suatu penjelasan tentang tujuan yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan keilmuan praktis serta kebijakan dari masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian berisi penjelasan tentang tujuan yang "spesifik" atau target yang ingin dicapai. Pengertian "spesifik" diimplementasikan dengan memakai ungkapan-ungkapan yang jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.

1.3.2 Manfaat

Merupakan suatu penjelasan tentang manfaat penelitian yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan keilmuan atau manfaat praktis serta kebijakan dari masalah yang akan diteliti. Manfaat penelitian berisi penjelasan tentang manfaat yang akan didapat oleh pihak yang baik terkait langsung ataupun tidak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi dan pengujian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian, serta pembahasan mengenai efektivitas dan manfaat penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini merupakan penjelasan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan kerangka pemikiran meliputi:

2.1 Tinjauan Pustaka

Merupakan suatu penjelasan tentang hasil penelitian lain yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang ada kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga menjelaskan masalah-masalah yang belum terpecahkan atau belum terjawab oleh penelitian terdahulu. Secara umum, bagian Tinjauan Pustaka berfungsi menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis di antara penelitian-penelitian terdahulu. Untuk dapat menjelaskan posisi ini, penulis harus memahami penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, lengkap dengan konteks yang melatar belakangnya, termasuk kritik atau komentar terhadap hasil dan temuan dari penelitian tersebut. Ketajaman dalam melakukan penelaahan dan kritik serta pengetahuan tentang peta perkembangan penelitian yang relevan akan membuka kemudahan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran pemecahan masalah, perumusan hipotesis (jika ada), dan pemilihan metode penelitian yang akan digunakan. Minimal hasil penelitian / jurnal berjumlah 5 dan diterbitkan 5 tahun terakhir sejak penulisan karya ilmiah dilakukan.

2.2 Landasan Teori

Merupakan suatu penjelasan tentang sumber acuan terbaru dari pustaka primer seperti artikel, jurnal, monograf, dan tulisan asli lainnya untuk mengetahui perkembangan penelitian yang relevan dengan judul atau tema penelitian yang akan dilakukan dan juga sebagai arahan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, landasan teori dapat berupa suatu uraian yang bersifat kualitatif, suatu model matematis, ataupun

bentuk-bentuk representatif yang lain. Kutipan, cuplikan, dan saduran dari literatur ditulis dengan menyebutkan penulis dan tahun sumber pustaka yang diacunya.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F., Nasuha, A., & Hermawan, H. D. (2015). Lip reading based on background subtraction and image projection. In *2015 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, (pp. 1–3).
- Dhewa, O. A., Dharmawan, A., & Priyambodo, T. K. (2017). Model of linear quadratic regulator (lqr) control method in hovering state of quadrotor. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)*, 9(3), 135–143.
- Gunawan, S. A., Pratama, G. N. P., Cahyadi, A. I., Winduratna, B., Yuwono, Y. C. H., & Wahyunggoro, O. (2019). Smoothed a-star algorithm for nonholonomic mobile robot path planning. In *2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*, (pp. 654–658).
- Mansur, S., Habib, M., Pratama, G. N. P., Cahyadi, A. I., & Ardiyanto, I. (2017). Real time monocular visual odometry using optical flow: Study on navigation of quadrotors uav. In *2017 3rd International Conference on Science and Technology - Computer (ICST)*, (pp. 122–126).
- Marpanaji, E., Yuwono, K. T., Mahali, M. I., Aji, P. T., & Nugraha, N. A. B. (2019). Experimental study of measuring radiation patterns for vhf and uhf antennas. *Journal of Physics: Conference Series*, 1413(1), 012013.
- Nasuha, A., Arifin, F., Sardjono, T., Takahashi, H., & Purnomo, M. (2017). Automatic lip reading for daily indonesian words based on frame difference and horizontal-vertical image projection. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(2), 393–402.
- Ogata, K. (1987). *Discrete-Time Control Systems*. Australia, Sydney: Prentice Hall.
- Priambodo, A. S., Arifin, F., Nasuha, A., & Winursito, A. (2021). Face tracking for flying robot quadcopter based on haar cascade classifier and pid controller. *Journal of Physics: Conference Series*, 2111(1), 012046.
- Priambodo, A. S. & Nugroho, A. P. (2021). Design & implementation of solar powered automatic weather station based on esp32 and gprs module. *Journal of Physics: Conference Series*, 1737(1), 012009.
- Priyambodo, T. K., Dhewa, O. A., & Susanto, T. (2020). Model of linear quadratic regulator (lqr) control system in waypoint flight mission of flying wing uav. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)*, 12(4), 43–49.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Haytsam Adzka Mawla
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 21 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumahan Pesona Bumiyagara RT 002 RW
023, Mustika Jaya, Bekasi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
No. Handphone : +62 897-6458-343
Email : haytsam.adzka@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah : SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi
Tahun : 2018 - 2021
Keterangan : Lulus Berijazah
2. Sekolah : Universitas Bani Saleh
Tahun : 2022 - Sekarang

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Lampiran A.1. Program Pembacaan Sensor Ultrasonic

Lampiran A.2. Program Keseluruhan Proyek Akhir

LAMPIRAN B

GAMBAR-GAMBAR

Lampiran B.1. Foto Aktivitas Kegiatan Proyek Akhir



Lampiran B.2. Foto Produk Proyek Akhir

